# Chapitre 7

# Les nombres premiers

## I. Définition et existence

### 1) *Nombre premier dans* $\mathbb{N}$

**Définition :**

Dire qu'un **nombre entier naturel** est **premier** signifie qu'il admet exactement deux diviseurs dans $\mathbb{N}$ : 1 et lui-même.

**Exemples :**

- 0 n'est pas premier car il admet une infinité de diviseurs dans $\mathbb{N}$.
- 1 n'est pas premier car il a un seul diviseur dans $\mathbb{N}$ : lui-même.
- 2 est le plus petit nombre premier et le seul qui soit pair.

**Remarque :**

Un entier naturel $n$ non premier (autre que 1 et 0) est un **nombre composé**.

Il admet au moins un diviseur $d$, autre que 1 et lui-même, qui vérifie $1 < d < n$.

Un tel diviseur est dit **diviseur strict** de l'entier $n$.

### 2) *Critère de primalité*

**Propriétés :**

$n$ désigne un nombre entier naturel supérieur ou égal à 2.

- $n$ admet un diviseur premier.
- Si $n$ n'est pas premier alors il admet un diviseur premier $p$ inférieur ou égal à $\sqrt{n}$ .

*Démonstration :*

- Soit $n$ un entier naturel, $n \geqslant 2$. Si $n$ est premier, il est un diviseur premier de lui-même.
- Si $n$ n'est pas premier, il admet un diviseur positif autre que 1 et lui-même.

  L'ensemble E des diviseurs positifs, autre que 1 et $n$, est donc un ensemble d'entiers naturels non vide. Il a donc un plus petit élément que l'on note $p$.

  On raisonne par l'absurde.

Si $p$ n'était pas premier, il existerait un diviseur propre $d$ de $p$ qui serait plus petit que $p$ ; comme $d$ diviserait $p$ avec $p$ qui divise $n$, $d$ diviserait $n$.

Donc $d$ serait un élément de E plus petit que $p$. C'est impossible.

Donc $p$ est premier et divise $n$ ; par suite il existe un entier $q$ tel que $n = pq$ avec $1 < q < n$.

Donc $q$ est un diviseur propre de $n$ et par conséquent $p \leqslant q$.

On en déduit que $p^2 \leqslant pq$ soit $p^2 \leqslant n$ et donc $p \leqslant \sqrt{n}$ .

**Propriété (test de primalité) :**

$n$ désigne un nombre entier naturel $n \geqslant 2$.

Si $n$ n'est divisible par aucun nombre premier $p$ tel que $2 \leqslant p \leqslant \sqrt{n}$ , alors $n$ est premier.

*Démonstration :*

Il s'agit de la contraposée de la propriété précédente.

**Exemple :**

Pour $n = 157$, $\sqrt{n} \approx 12{,}5$.

Les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{157}$ sont 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11.

157 n'est divisible par aucun de ces nombres. Donc 157 est premier.

## 3) Ensemble des nombres premiers

**Propriété :**

Il existe une **infinité** de nombres premiers.

*Démonstration :*

On raisonne par l'absurde.

On suppose qu'il existe un nombre fini de nombres premiers $p_1, p_2, \ldots, p_n$.

On considère le nombre $a = p_1 p_2 \ldots p_n + 1$.

Ce nombre est supérieur ou égal à 2, il admet donc au moins un diviseur premier $p_i$ parmi les nombres $p_1, p_2, \ldots, p_n$. Cet entier $p_i$ divise $a$ et divise $p_1 p_2 \ldots p_n$, donc il divise la différence soit 1. C'est impossible.

Ainsi, il existe une infinité de nombres premiers.

### 4) Divisibilité d'un nombre premier

**Propriété :**

*p* est un **nombre premier** et *a* est un entier **non divisible par *p***.

Alors *p* et *a* sont **premiers entre eux**.

*Démonstration :*

*p* est un nombre premier donc ses seuls diviseurs sont 1 et *p*. *a* n'étant pas divisible par *p*, des deux diviseurs de *p*, seul 1 est un diviseur commun à *a* et *p* : *a* et *p* sont donc premiers entre eux.

**Propriété :**

*p* est un nombre **premier**.

- Si *p* divise le produit *ab* de deux entiers alors *p* divise *a* ou *p* divise *b*.
- Si *p* divise le produit *ab* de deux nombres premiers alors $p = a$ ou $p = b$.

*Démonstrations :*

- Si *p* divise *a*, le résultat est acquis.

  Si *p* ne divise pas *a*, alors d'après le théorème précédent, *p* est premier avec *a*. Il divise donc *b* d'après le théorème de Gauss.
- On a vu que *p* divise *a* ou *p* divise *b* qui n'admettent que deux diviseurs 1 et eux-mêmes. Comme *p* est différent de 1, $p = a$ ou $p = b$.

**Cas particuliers :**

- Si *p* (premier) divise $a^2$, alors *p* divise *a* et pour tout entier naturel non nul *n*, si *p* (premier) divise $a^n$, alors *p* divise *a*.
- Il résulte de cette propriété, par contraposition, qui si *p* (premier) ne divise pas *a*, alors *p* ne divise pas, par exemple $a^p$.

## II. Décomposition en facteurs premiers

### 1) Existence et unicité d'une décomposition

**Théorème fondamental :**

Tout entier naturel *n* supérieur ou égal à 2 se **décompose** en un **produit** de **nombres premiers**.

Cette décomposition est **unique** à l'ordre des facteurs près.

On écrira $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ où $n \geqslant 2$, $p_1, p_2, \dots, p_k$ sont des nombres premiers deux à deux distincts et $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ sont des entiers naturels non nuls.

*Démonstration :*

- **Existence**

  Soit $n$ un entier, $n \geqslant 2$.

  On sait qu'il admet un diviseur premier $p_1$. Alors $n = p_1 n_1$ où $1 \leqslant n_1 < n$.

  - Si $n_1 = 1$ alors $n = p_1$ et la propriété est démontrée.
  - Si $n_1 \neq 1$ alors $n_1$ admet un diviseur premier $p_2$ et on a donc $n = p_1 p_2 n_2$ où $1 \leqslant n_2 < n_1$.

  On continue de la même façon tant que le quotient $n_i$ est supérieur à 1.

  On forme ainsi une liste d'entiers $n_1, n_2, \ldots$ strictement décroissante et minorée par 1.

  Elle est donc finie (principe de descente infinie), c'est-à-dire qu'à un certain rang on a $n_m = 1$ et donc $n = p_1 p_2 ... p_m$ où les $p_i$ sont des nombres premiers, pas nécessairement distincts. En regroupant les facteurs égaux entre eux on obtient l'écriture $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \ldots p_k^{\alpha_k}$ .

- **Unicité**

  On suppose qu'un certain nombre premier $p$ apparaît avec l'exposant $\alpha \geqslant 1$ dans une décomposition de $n$, et l'exposant $\beta \geqslant 0$ dans une autre (on envisage $\beta = 0$ pour le cas où $p$ ne figurerait pas dans la deuxième décomposition). On a alors $n = p^{\alpha} a = p^{\beta} b$ , où $a$ et $b$ sont des produits de nombres premiers distincts de $p$.

  - Si $\alpha > \beta$, $p^{\alpha-\beta} a = b$ , ce qui contredit que $p$ et $b$ sont premiers entre eux.
  - Si $\alpha < \beta$, $a = p^{\beta-\alpha} b$ , ce qui contredit que $p$ et $a$ sont premiers entre eux.

  Donc $\alpha = \beta$.

**Exemples :**

- $300 = 2 \times 150 = 2 \times 15 \times 10 = 2 \times 3 \times 5 \times 2 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5^2$
- $36 = 2^2 \times 3^2$
- $92 = 2^2 \times 23$
- $210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$
- $125 = 5^3$

## 2) Conséquences

**Propriété :**

Si l'entier naturel $n$, supérieur ou égal à 2, admet pour décomposition en produit de facteurs premiers $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \ldots p_k^{\alpha_k}$ , les diviseurs positifs de $n$ sont les entiers $p_1^{r_1} p_2^{r_2} \ldots p_k^{r_k}$ où $r_1, r_2, \ldots, r_k$ sont des entiers naturels tels que $0 \leqslant r_i \leqslant \alpha_i$ pour $1 \leqslant i \leqslant k$.

*Démonstration :*

- Les nombres de la forme $p_1^{r_1} p_2^{r_2} \ldots p_k^{r_k}$ où $r_1, r_2, \ldots, r_k$ sont des entiers tels que $0 \leqslant r_i \leqslant \alpha_i$ pour $1 \leqslant i \leqslant k$ sont clairement des diviseurs de $p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \ldots p_k^{\alpha_k}$ .

- Réciproquement, en notant $d$ un diviseur de $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$, tout facteur premier de $d$ divise $n$, donc appartient à la liste $p_1, p_2, \dots, p_k$. On en déduit que la décomposition en produit de facteurs premiers de $d$ peut s'écrire par extension $p_1^{r_1} p_2^{r_2} \dots p_k^{r_k}$ avec $0 \leqslant r_i \leqslant \alpha_i$, le cas où $r_i = 0$ correspondant à l'absence de facteur $p_i$.

**Propriétés :**

$a$ et $b$ désignent deux nombres entiers naturels supérieurs ou égaux à 2.

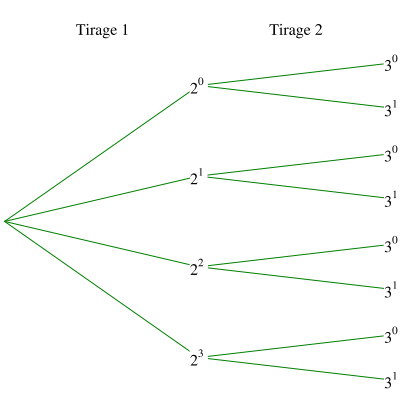
- Le **PGCD** (Plus Grand Commun Diviseur) de $a$ et $b$ est égal au produit des facteurs premiers communs aux décompositions de $a$ et $b$, chacun d'eux étant affecté du plus petit exposant avec lequel il figure dans $a$ et $b$.
- Le **PPCM** (Plus Petit Commun Multiple) de $a$ et $b$ est égal au produit des facteurs premiers communs aux décompositions de $a$ et $b$, chacun d'eux étant affecté du plus grand exposant avec lequel il figure dans $a$ et $b$.

**Exemples :**

- $300 = 2^2 \times 3^1 \times 5^2$ alors le nombre $2^1 \times 3^0 \times 5^2 = 50$ est un diviseur de 300.
- $24 = 2^3 \times 3^1$ donc 24 a pour diviseurs les entiers $2^\alpha \times 3^\beta$ avec $0 \leqslant \alpha \leqslant 3$ et $0 \leqslant \beta \leqslant 1$.
- $2^2 \times 3^1 = 12$ est donc le PGCD de 300 et 24.
- $2^3 \times 3^1 \times 5^2 = 600$ est donc le PPCM de 300 et 24.

On peut lister tous les diviseurs de 24 à l'aide d'un arbre.

Cet arbre possède 4 × 2 branches donc 24 a 8 diviseurs.




$2^0 \times 3^0 = 1$

$2^0 \times 3^1 = 3$

$2^1 \times 3^0 = 2$

$2^1 \times 3^1 = 6$

$2^2 \times 3^0 = 4$

$2^2 \times 3^1 = 12$

$2^3 \times 3^0 = 8$

$2^3 \times 3^1 = 24$

**Propriété :**

Si un entier $n$, $n \geqslant 2$, admet la décomposition en produit de facteurs premiers $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$, $n$ admet $(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \times \dots \times (\alpha_k + 1)$ diviseurs positifs.

# III. Petit théorème de Fermat

**Petit théorème de Fermat :**

Si $p$ est un nombre premier et $a$ est un entier naturel non multiple de $p$ alors $a^{p-1} \equiv 1\ [p]$ .

*Démonstration :*

Soit $p$ un nombre premier et $a$ un entier naturel non multiple de $p$. Les entiers $a$ et $p$ sont donc premiers entre eux.

- Considérons l'ensemble des multiples de $a$ suivants :

  $A = \{a\ ;\ 2a\ ;\ \dots\ ;\ (p-1)a\}$

  Ce sont $p-1$ multiples non nuls de $a$. L'entier $p$ ne divise aucun d'eux. En effet, si $p$ divisait $ka$ (avec $k$ entier, $1 \leqslant k \leqslant p-1$), puisque $p$ est premier avec $a$, il diviserait $k$ d'après le théorème de Gauss, ce qui est impossible puisque $k < p$.

  Donc leurs restes dans la division euclidienne par $p$ sont non nuls et sont, par conséquent, des éléments de $\{1\ ;\ 2\ ;\ \dots\ ;\ (p-1)\}$.

  Ces restes sont tous distincts : en effet, si deux entiers $k$ et $k'$ appartenant à $\{1\ ;\ 2\ ;\ \dots\ ;\ (p-1)\}$, avec $k > k'$, étaient tels que $ka \equiv k'a\ [p]$ alors $p$ diviserait $(k-k')a$.

  Or $1 \leqslant k-k' \leqslant p-2$ donc $(k-k')a$ est élément de A et aucun élément de A n'est divisible par $p$.

  On a donc $p-1$ multiples de $a$ dont les restes dans la division euclidienne par $p$ sont exactement, à l'ordre près, les entiers $1\ ;\ 2\ ;\ \dots\ ;\ p-1$.

- Considérons maintenant le produit P de ces multiples de $a$.

  On a donc $P \equiv 1 \times 2 \times \dots \times (p-1)\ [p]$ , c'est-à-dire $P \equiv (p-1)!\ [p]$.

  Donc $p$ divise $P-(p-1)!$.

  Or en réordonnant les facteurs de P, on obtient $P = (p-1)! \times a^{p-1}$.

  Donc $P-(p-1)! = (p-1)! \times a^{p-1} - (p-1)! = (p-1)! \times (a^{p-1}-1)$ .

  $p$ divise $(p-1)! \times (a^{p-1}-1)$. Or $p$ est premier et ne divise aucun des facteurs de $(p-1)!$. Il est donc premier avec $(p-1)!$.

  Donc d'après le théorème de Gauss $p$ divise $(a^{p-1}-1)$.

**Propriété :**

Si $p$ est un nombre premier et $a$ un entier naturel alors $a^p \equiv a\ [p]$ .

*Démonstration :*

On remarque que $a^p - a = a \times (a^{p-1}-1)$, donc $(a^{p-1}-1)$ divise $(a^p - p)$ et si $a$ est non nul, a divise $(a^p - p)$.

- Si $a$ n'est pas un multiple de $p$ alors $p$ divise $(a^{p-1}-1)$ et $(a^{p-1}-1)$ divise $(a^p - p)$ donc par transitivité $p$ divise $(a^p - p)$.

- Si $a$ est un multiple non nul de $p$ alors $p$ divise $a$ et $a$ divise $(a^p - p)$ donc par transitivité $p$ divise $(a^p - p)$. Si $a$ est nul, le résultat est clairement vrai.

**Remarque :**

Le petit théorème de Fermat permet d'effectuer des tests de primalité.

On souhaite savoir si le nombre $n$ est premier. On choisit un nombre $a$ et si $a^n$ et $a$ n'ont pas le même reste dans la division euclidienne par $n$ alors, d'après la contraposée, $n$ n'est pas premier.

La réciproque n'est pas vraie : il existe des nombres composés $n$ tels que $a^n \equiv a\ [n]$, mais ceux-ci sont « rares ». Ces nombres sont appelés des nombres pseudopremiers. Il y en a deux types :

- **Les nombres de Poulet**

  Pour une valeur de $a$ (ou quelques valeurs de $a$) $n$ vérifie $a^n \equiv a\ [n]$ et est composé. On dit alors que $n$ est un nombre de Poulet ou un pseudopremier de base $a$.

- **Les nombres de Carmichaël**

  Pour toutes valeurs de $a$ comprise entre 2 et $n - 1$, $n$ vérifie $a^n \equiv a\ [n]$ et est composé. On dit alors que $n$ est un nombre de Carmichaël ou un pseudopremier absolu.

Le test de primalité consiste donc à choisir quelques valeurs de $a$ et « teste » le nombre $n$ en comparant les restes de $a^n$ et $a$ dans la division euclidienne par $n$. Si $a^n \equiv a\ [n]$ le test conclut que $n$ est probablement premier.